

Instrucciones		1.- En esta sección se pueden renombrar las tablas considerando las buenas prácticas y nomenclatura sugeridas. Nota: Utilización obligatoria de <i>snake_case</i> , no debe colocar nombres muy largos o muy cortos. 2.- Presentar (como tablas) las entidades resultantes del Modelo Relacional 3.- Presentar (como tablas) las relaciones resultantes del Modelo Relacional. Nota: Recuerde que solamente debe colocar las relaciones NO DESCARTADAS 4.- Colocar en la columna "Origen" si la tabla es derivada de una Entidad o una Relación 5.- En las observaciones podría informar sobre claves primarias y foráneas.		
Tablas				
#	Tabla	Descripción Tabla	Origen Entidad o Relación	Observaciones
1	usuario	Contiene a una persona o entidad registrada en la Red Pascualina.	Entidad	PK: id_usuario, FK: id_rol
2	rol	Determina los permisos y operaciones dentro de la plataforma.	Entidad	PK: id_rol
3	tipo_usuario	Clasificación de un usuario dentro de una o varias instancias de la institución.	Entidad	PK: id_tipo_usuario
4	usuario_tipo_usuario	Usuario tiene uno o más tipos de usuarios y viceversa.	Relación	PK, FK: id_usuario; id_tipo_usuario
5	perfil	Apartado con la información y contenido de un usuario o grupo.	Entidad	PK: id_perfil, FK: id_usuario; id_grupo
6	grupo	Agrupar una cantidad de usuarios en pequeñas comunidades.	Entidad	PK: id grupo, FK: id_perfil
7	usuario_grupo	Relación entre usuarios participantes y grupos.	Relación	PK, FK: id_usuario; id_grupo
8	publicacion	Contenido compartido dentro de la plataforma.	Entidad	PK: id_publicacion, FK: id_usuario; id_perfil
9	comentario	Respuesta dada por un usuario a una publicación.	Entidad	PK: id_comentario, FK: id_usuario; id_publicacion
10	notificacion	Almacena las alertas generadas por un usuario.	Entidad	PK: id_notificacion, FK: tipo_notificacion
11	notificacion_usuario	Usuario recibe una o más notificaciones.	Relación	PK, FK: id_usuario; id_notificacion
12	chat_privado	Espacio privado en el que dos usuarios pueden compartir mensajes.	Entidad	PK: id_chat, FK: id_uauario_1; id_usuario_2
13	mensaje_privado	Información que manda un usuario a otro por medio del chat privado.	Entidad	PK: id_mensaje, FK: id_chat; id_usuario
14	servicio	Prestación a una actividad dada por un usuario.	Entidad	PK: id_servicio, FK: id_usuario
15	tipo_servicio	Contiene la actividad específica ofrecida.	Entidad	PK: id_tipo_servicio
16	servicio_tipo_servicio	Servicio tiene uno o más tipos de servicios y viceversa.	Relación	PK, FK: id_servicio; id_tipo_servicio
17	producto	Artículo destinado por parte de un usuario para la venta o intercambio.	Entidad	PK: id_producto, FK: id_tipo_producto; id_usuario
18	tipo_producto	Indica las características propias del producto.	Entidad	PK: id_tipo_producto
19	solicitud	Registro de una compra o contratación de un servicio.	Entidad	PK: id_solicitud, FK: id_usuario; id_servicio; id_producto
20	intercambio	Acción de trueque de un producto por otro.	Entidad	PK: id_intercambio, FK: id_usuario
21	evento	Actividad programada en la que varios usuarios pueden participar.	Entidad	PK: id_evento, FK: id_tipo_evento; id_usuario
22	tipo_evento	Clasifica y especifica la actividad del evento.	Entidad	PK: id_tipo_evento
23	usuario_evento	Usuario participa en uno o más eventos.	Relación	PK, FK: id_usuario; id_evento

PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)	
Pasos	Descripción de las acciones para llegar a 1FN
1	Primero se revisa que cada atributo debe tener un nombre único.
2	Luego se revisa que todos los ingresos en cualquier atributo deben ser del mismo tipo.
3	Después se revisa si las celdas de las tablas poseen valores simples, es decir que no hayan celdas que tengan datos multivalorados.
4	Por último se verifican que dos registros o tuplas de una misma tabla no puedan ser idénticas.
Tablas resultantes	

#	Tabla	usuario	Versión	1
1	Descripción	Contiene a una persona o entidad registrada en la Red Pascualina.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	identificador único de usuario dentro de la base de datos		PK
2	uuid_usuario	registro único universal del usuario	Se genera en la creación de la cuenta	UK
3	id_rol	identificador del rol propio del usuario	Solo puede tener un tipo de rol	FK
4	nombre_usuario	nombre completo de usuario		
5	fecha_nacimiento	fecha de nacimiento del usuario	DD/MM/AAAA	
6	sexo	define el sexo del usuario	Caracter único	
7	correo	correo institucional del usuario		UK
8	contraseña	contraseña de acceso a la plataforma		
9	telefono	número de teléfono del usuario		
10	fecha_registro	fecha en la que se registro el usuario	DD/MM/AAAA	
11	hora_registro	hora en la que se registro el usuario	HH:MM:SS	

#	Tabla	rol	Versión	1
2	Descripción	Determina los permisos y operaciones dentro de la plataforma.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_rol	identificador único de rol		PK
2	nombre_rol	nombre de rol		
3	descripcion	descripción de los permisos de rol		

#	Tabla	tipo_usuario	Versión	1
3	Descripción	Clasificación de un usuario dentro de una o varias instancias de la institución.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_tipo_usuario	identificador único de tipo_usuario		PK
2	nombre	nombre del tipo de usuario		
3	descripción	descripción del tipo de usuario		

#	Tabla	usuario_tipo_usuario	Versión	1
4	Descripción	Usuario tiene uno o más tipos de usuarios y viceversa.	Origen (Entidad o Relación)	Relación
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	identificador único de usuario dentro de la base de datos		PK, FK
2	id_tipo_usuario	identificador único de tipo_usuario		PK, FK

#	Tabla	dependencia	Versión	1
5	Descripción	Unidades institucionales, dependencias o programas a los que hace parte el usuario.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_dependencia	identificador único del departamento		PK
2	nombre_departamento	nombre del departamento o programa		

#	Tabla	usuario_dependencia	Versión	1
6	Descripción	Determina la relación entre los usuarios y las dependencias a las que pertenezcan.	Origen (Entidad o Relación)	Relación
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_dependencia	identificador único del departamento		PK, FK
2	id_usuario	identificador único de usuario dentro de la base de datos		PK, FK

#	Tabla	perfil	Versión	1
7	Descripción	Apartado con la información y contenido de un usuario o grupo.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_perfil	indicador único del perfil		PK
2	id_usuario	usuario al que pertenece el perfil, si aplica		FK
3	id_grupo	grupo al que pertenece el perfil, si aplica		FK
4	biografia	información descriptiva del usuario o grupo		
5	foto_perfil	imagen asociada al perfil		
7	habilidades	lista de destrezas que comparte el usuario	tipo JSON (solicitado en el enunciado)	
8	intereses	lista de gustos y actividades de interés del usuario	tipo JSON (solicitado en el enunciado)	
9	fecha_actualizacion	fecha de última actualización del perfil	DD/MM/AAAA	
10	hora_actualizacion	hora de ultima actualización del perfil	HH:MM:SS	

#	Tabla	grupo	Versión	1
8	Descripción	Agrupar una cantidad de usuarios en pequeñas comunidades.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_grupo	identificador del grupo		PK
2	nombre_grupo	nombre de grupo		
3	id_perfil	perfil asociado con el grupo		FK
4	descpcion	descripcion del grupo		
5	fecha_creacion	fecha de creación del grupo	DD/MM/AAAA	
6	hora_creacion	hora de creación del grupo	HH:MM:SS	

#	Tabla	usuario_grupo	Versión	1
9	Descripción	Relación entre usuarios participantes y grupos.	Origen (Entidad o Relación)	Relación
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	usuario que pertenece a grupo		PK, FK
2	id_grupo	identificador del grupo		PK, FK

#	Tabla	publicacion	Versión	1
10	Descripción	Contenido compartido dentro de la plataforma.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_publicacion	identificador único de la publicación		PK
2	id_usuario	usuario que realiza la publicación		FK
3	id_perfil	perfil al que está asociada la publicación		FK
4	titulo	título de la publicación		
5	contenido	texto o contenido de la publicación		
6	URL	dirección web válida		
7	imagen	archivo de imagen		
8	fecha_publicacion	fecha de publicación	DD/MM/AAAA	
9	hora_publicacion	hora de publicación	HH:MM:SS	
10	estado	estado de la publicación		

#	Tabla	comentario	Versión	1
11	Descripción	Respuesta dada por un usuario a una publicación.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_comentario	identificador único del comentario		PK
2	id_usuario	usuario que realiza el comentario		FK
3	id_publicacion	publicación a la que responde		FK
4	contenido	texto o contenido del comentario		
5	fecha_comentario	fecha en que se realizó el comentario	DD/MM/AAAA	
6	hora_comentario	hora en que se realizó el comentario	HH:MM:SS	
7	estado	estado de comentario		

#	Tabla	notificacion	Versión	1
12	Descripción	Almacena las alertas generadas por un usuario.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_notificacion	identificador único de notificación		PK
2	id_tipo_notificacion	define el origen de la notificación		
3	id_origen	identificador del origen de la notificación	Toma el valor del id dependiente del origen	
4	fecha_envio	fecha de generación de la notificación	DD/MM/AAAA	
5	hora_envio	hora de generación de la notificación	HH:MM:SS	
6	mensaje	contenido de la notificación		
7	estado	estado de la notificación		

#	Tabla	notificacion_usuario	Versión	1
13	Descripción	Usuario recibe una o más notificaciones.	Origen (Entidad o Relación)	Relación
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	usuario que recibe la notificacion		PK, FK
2	id_notificacion	identificador único de notificación		PK, FK

#	Tabla	chat_privado	Versión	1
14	Descripción	Espacio privado en el que dos usuarios pueden compartir mensajes.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_chat	identificador único del chat		PK
2	id_usuario_1	primer usuario del chat	No puede ser NULL	FK
3	id_usuario_2	segundo usuario del chat	No puede ser igual al primer usuario ni tampoco NULL	FK

#	Tabla	mensaje_privado	Versión	1
15	Descripción	Información que manda un usuario a otro por medio del chat privado.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_mensaje	identificador único de mensaje		PK
2	id_chat	chat donde se envía el mensaje		FK
3	id_usuario	usuario que envía el mensaje		FK
4	contenido	contenido del texto del mensaje		
5	URL	dirección web válida, si aplica		
6	imagen	archivo de imagen enviado		
7	audio	archivo de audio enviado		
8	estado	estado del mensaje		
9	fecha_envio	fecha en la que se envía	DD/MM/AAAA	
10	hora_envio	hora en la que se envía	HH:MM:SS	

#	Tabla	servicio	Versión	1
16	Descripción	Prestación a una actividad dada por un usuario.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_servicio	identificador único del servicio		PK
2	id_usuario	usuario que ofrece o realiza el servicio		FK
3	nombre_servicio	nombre del servicio		
4	descripcion	descripción del servicio		
5	fecha_publicacion	fecha en que se registra el servicio	DD/MM/AAAA	
6	hora_publicacion	hora en que se registra el servicio	HH:MM:SS	
7	lugar_servicio	lugar donde se realiza		
8	estado	estado del servicio		

#	Tabla	tipo_servicio	Versión	1
17	Descripción	Contiene la actividad específica ofrecida.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_tipo_servicio	identificador único de servicio		PK
2	nombre	nombre del tipo de servicio		
3	descripcion	descripción del tipo de servicio		

#	Tabla	servicio_tipo_servicio	Versión	1
18	Descripción	Servicio tiene uno o más tipos de servicios y viceversa.	Origen (Entidad o Relación)	Relación
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_servicio	identificador único del producto		PK, FK
2	id_tipo_servicio	identificador del tipo o categoría de servicio		PK, FK

#	Tabla	producto	Versión	1
19	Descripción	Artículo destinado por parte de un usuario para la venta o intercambio.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_producto	identificador único de producto		PK
2	id_tipo_producto	tipo al que pertenece el producto	Solo puede contener un tipo de producto	FK
3	id_usuario	usuario propietario del producto		FK
4	nombre_producto	nombre del producto		
5	descripcion	descripción del producto		
6	fecha_pub_producto	fecha de publicación del producto	DD/MM/AAAA	
7	hora_pub_producto	hora de publicación del producto	HH:MM:SS	
8	cantidad	cantidad de unidades disponibles		
9	precio_producto	precio del producto		
10	estado	estado del producto		

#	Tabla	tipo_producto	Versión	1
20	Descripción	Indica la categoría y características propias del producto.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_tipo_producto	identificador único de tipo_producto		PK
2	nombre	nombre del tipo de producto		
3	descripcion	características del tipo de producto		

#	Tabla	solicitud	Versión	1
21	Descripción	Registro de una compra o contratación de un servicio.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_solicitud	identificador único de solicitud		PK
2	id_usuario	usuario que realiza la solicitud		FK
3	id_servicio	servicio solicitado, si aplica	Si no se conecta con un servicio, se deja el valor de NULL	FK
4	id_producto	producto solicitado, si aplica	Si no se conecta con un producto, se deja el valor de NULL	FK
5	fecha_solicitud	fecha de solicitud del servicio o producto	DD/MM/AAAA	
6	hora_solicitud	hora de solicitud del servicio o producto	HH:MM:SS	
7	estado	estado de la solicitud		

#	Tabla	intercambio	Versión	1
22	Descripción	Acción de trueque de un producto por otro.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_intercambio	identificador único de intercambio		PK
2	id_prod_ofrecido	producto ofrecido en el intercambio	No puede ser igual al producto solicitado	
3	id_prod_solicitado	producto a intercambiar con el producto ofrecido		
4	id_usuario	usuario que propone el intercambio		FK
5	fecha_intercambio	fecha de la propuesta del intercambio	DD/MM/AAAA	
6	hora_intercambio	hora de la propuesta del intercambio	HH:MM:SS	
7	fecha_respuesta	fecha de respuesta del intercambio	DD/MM/AAAA	
8	hora_respuesta	hora de respuesta del intercambio	HH:MM:SS	
9	estado	estado de intercambio		

#	Tabla	evento	Versión	1
23	Descripción	Actividad programada en la que varios usuarios pueden participar.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_evento	identificador único de evento		PK
2	id_tipo_evento	tipo al que pertenece el evento	Solo puede contener un tipo de evento	FK
3	id_usuario	usuario que crea o administra el evento	Solo contiene el usuario que crea el evento	FK
4	nombre_evento	nombre del evento		
5	contenido	descripción del evento		
6	fecha_publicacion	fecha en que se publica el evento	DD/MM/AAAA	
7	hora_publicacion	hora en que se publica el evento	HH:MM:SS	
8	fecha_inicio	fecha de realización del evento	DD/MM/AAAA	
9	hora_inicio	hora de realización del evento	HH:MM:SS	
10	fecha_fin	fecha de conclusión del evento	DD/MM/AAAA	
11	hora_fin	hora de conclusión del evento	HH:MM:SS	
12	lugar	lugar donde se realiza		
14	estado	estado del evento		

#	Tabla	tipo_evento	Versión	1
24	Descripción	Clasifica y especifica la actividad del evento.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_tipo_evento	identificador único de tipo de evento		PK
2	nombre	nombre de tipo de evento		
3	descripcion	descripción del tipo de evento		

#	Tabla	usuario_evento	Versión	1
25	Descripción	Usuario participa en uno o más eventos.	Origen (Entidad o Relación)	Relación
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	usuario que participa del evento	es un numero entero	PK, FK
2	id_evento	identificador del evento al cual participa		PK, FK
3	fecha_ingreso	fecha en la cual el usuario se inscribe al evento	DDMMAAAA	
4	hora_registro	hora en la cual el usuario se inscribe al evento	HH:MM:SS	

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)	
Pasos	Descripción de las acciones para llegar de 1FN a 2FN
1	Revisar que las tablas cumplan con la 1FN.
2	Luego se revisa que cada tabla tenga su propia PK o clave compuesta.
3	Por último se revisa que los atributos que no son PK dependen por completo de ella.
Tablas resultantes	

1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	Contiene a una persona o entidad registrada en la Red Pascualina.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	identificador único de usuario dentro de la base de datos		PK
2	uuid_usuario	registro único universal del usuario	Se genera en la creación de la cuenta	UK
3	id_rol	identificador del rol propio del usuario	Solo puede tener un tipo de rol	FK
4	nombre_usuario	nombre completo de usuario		
5	fecha_nacimiento	fecha de nacimiento del usuario	DD/MM/AAAA	
6	sexo	define el sexo del usuario	Caracter único	
7	correo	correo institucional del usuario		UK
8	contraseña	contraseña de acceso a la plataforma		
9	telefono	número de teléfono del usuario		
10	fecha_registro	fecha en la que se registro el usuario	DD/MM/AAAA	
11	hora_registro	hora en la que se registro el usuario	HH:MM:SS	

2	Tabla	rol	Descripción Tabla	Determina los permisos y operaciones dentro de la plataforma.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_rol	identificador único de rol		PK
2	nombre_rol	nombre de rol		
3	descripcion	descripción de los permisos de rol		

3	Tabla	tipo_usuario	Descripción Tabla	Clasificación de un usuario dentro de una o varias instancias de la institución.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_tipo_usuario	identificador único de tipo_usuario		PK
2	nombre	nombre del tipo de usuario		
3	descripción	descripción del tipo de usuario		

4	Tabla	usuario_tipo_usuario	Descripción Tabla	Usuario tiene uno o más tipos de usuarios y viceversa.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	identificador único de usuario dentro de la base de datos		PK, FK
2	id_tipo_usuario	identificador único de tipo_usuario		PK, FK

5	Tabla	dependencia	Descripción Tabla	Unidades institucionales, dependencias o programas a los que hace parte el usuario.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_dependencia	identificador único del departamento		PK
2	nombre_departamento	nombre del departamento o programa		

6	Tabla	usuario_dependencia	Descripción Tabla	Determina la relación entre los usuarios y las dependencias a las que pertenezcan.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_dependencia	identificador único del departamento		PK, FK
2	id_usuario	identificador único de usuario dentro de la base de datos		PK, FK

7	Tabla	perfil	Descripción Tabla	Apartado con la información y contenido de un usuario o grupo.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_perfil	indicador único del perfil		PK
2	id_usuario	usuario al que pertenece el perfil, si aplica		FK
3	id_grupo	grupo al que pertenece el perfil, si aplica		FK
4	biografia	información descriptiva del usuario o grupo		
5	foto_perfil	imagen asociada al perfil		
6	habilidades	lista de destrezas que comparte el usuario	tipo JSON (solicitado en el enunciado)	
7	intereses	lista de gustos y actividades de interés del usuario	tipo JSON (solicitado en el enunciado)	
8	fecha_actualizacion	fecha de última actualización del perfil	DD/MM/AAAA	
9	hora_actualizacion	hora de ultima actualizaciòn del perfil	HH:MM:SS	

8	Tabla	grupo	Descripción Tabla	Agrupar una cantidad de usuarios en pequeñas comunidades.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_grupo	identificador del grupo		PK
2	nombre_grupo	nombre de grupo		
3	id_perfil	perfil asociado con el grupo		FK
4	descipcion	descripcion del grupo		
5	fecha_creacion	fecha de creación del grupo	DD/MM/AAAA	
6	hora_creacion	hora de creación del grupo	HH:MM:SS	

9	Tabla	usuario_grupo	Descripción Tabla	Relación entre usuarios participantes y grupos.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	usuario que pertenece a grupo		PK, FK
2	id_grupo	identificador del grupo		PK, FK

10	Tabla	publicacion	Descripción Tabla	Contenido compartido dentro de la plataforma.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_publicacion	identificador único de la publicación		PK
2	id_usuario	usuario que realiza la publicación		FK
3	id_perfil	perfil al que está asociada la publicación		FK
4	titulo	título de la publicación		
5	contenido	texto o contenido de la publicación		
6	URL	dirección web válida		
7	imagen	archivo de imagen		
8	fecha_publicacion	fecha de publicación	DD/MM/AAAA	
9	hora_publicacion	hora de publicación	HH:MM:SS	
10	estado	estado de la publicación		

11	Tabla	comentario	Descripción Tabla	Respuesta dada por un usuario a una publicación.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_comentario	identificador único del comentario		PK
2	id_usuario	usuario que realiza el comentario		FK
3	id_publicacion	publicación a la que responde		FK
4	contenido	texto o contenido del comentario		
5	fecha_comentario	fecha en que se realizó el comentario	DD/MM/AAAA	
6	hora_comentario	hora en que se realizó el comentario	HH:MM:SS	
7	estado	estado de comentario		

12	Tabla	notificacion	Descripción Tabla	Almacena las alertas generadas por un usuario.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_notificacion	identificador único de notificación		PK
2	id_tipo_notificacion	identificador único de tipo de notificación		FK
3	fecha_envio_notif	fecha de generación de la notificación	DD/MM/AAAA	
4	hora_envio_notif	hora de generación de la notificación	HH:MM:SS	
5	mensaje	contenido de la notificación		
6	estado	estado de la notificación		

13	Tabla	notificacion_usuario	Descripción Tabla	Usuario recibe una o más notificaciones.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	usuario que recibe la notificación		PK, FK
2	id_notificacion	identificador único de notificación		PK, FK

14	Tabla	chat_privado	Descripción Tabla	Espacio privado en el que dos usuarios pueden compartir mensajes.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_chat	identificador único del chat		PK
2	id_usuario_1	primer usuario del chat	No puede ser NULL	FK
3	id_usuario_2	segundo usuario del chat	No puede ser igual al primer usuario ni tampoco NULL	FK

15	Tabla	mensaje_privado	Descripción Tabla	Información que manda un usuario a otro por medio del chat privado.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_mensaje	identificador único de mensaje		PK
2	id_chat	chat donde se envía el mensaje		FK
3	id_usuario	usuario que envía el mensaje		FK
4	texto_mensaje	contenido del texto del mensaje		
5	URL	dirección web válida, si aplica		
6	imagen	archivo de imagen enviado		
7	audio	archivo de audio enviado		
8	estado_mensaje	estado del mensaje		
9	fecha_envio_mensaje	fecha en la que se envía	DD/MM/AAAA	
10	hora_envio_mensaje	hora en la que se envía	HH:MM:SS	

16	Tabla	servicio	Descripción Tabla	Prestación a una actividad dada por un usuario.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_servicio	identificador único del servicio		PK
2	id_usuario	usuario que ofrece o realiza el servicio		FK
3	nombre_servicio	nombre del servicio		
4	descripcion_servicio	descripción del servicio		
5	fecha_public_servicio	fecha en que se registra el servicio	DD/MM/AAAA	
6	hora_public_servicio	hora en que se registra el servicio	HH:MM:SS	
7	lugar_servicio	lugar donde se realiza		
8	estado_servicio	estado del servicio		

17	Tabla	tipo_servicio	Descripción Tabla	Contiene la actividad específica ofrecida.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_tipo_servicio	identificador único de servicio		PK
2	nombre_tipo_servicio	nombre del tipo de servicio		
3	descripcion	descripción del tipo de servicio		

18	Tabla	servicio_tipo_servicio	Descripción Tabla	Servicio tiene uno o más tipos de servicios y viceversa.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_servicio	identificador único del producto		PK, FK
2	id_tipo_servicio	identificador del tipo o categoría de servicio		PK, FK

19	Tabla	producto	Descripción Tabla	Artículo destinado por parte de un usuario para la venta o intercambio.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_producto	identificador único de producto		PK
2	id_tipo_producto	tipo al que pertenece el producto	Solo puede contener un tipo de producto	FK
3	id_usuario	usuario propietario del producto		FK
4	nombre_producto	nombre del producto		
5	descripcion_producto	descripción del producto		
6	fecha_public_producto	fecha de publicación del producto	DD/MM/AAAA	
7	hora_public_producto	hora de publicación del producto	HH:MM:SS	
8	cantidad	cantidad de unidades disponibles		
9	precio_producto	precio del producto		
10	estado_producto	estado del producto		

20	Tabla	tipo_producto	Descripción Tabla	Indica la categoría y características propias del producto.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_tipo_producto	identificador único de tipo_producto		PK
2	nombre_tipo_producto	nombre del tipo de producto		
3	descripcion	características del tipo de producto		

21	Tabla	solicitud	Descripción Tabla	Registro de una compra o contratación de un servicio.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_solicitud	identificador único de solicitud		PK
2	id_usuario	usuario que realiza la solicitud		FK
3	id_servicio	servicio solicitado, si aplica	Si no se conecta con un servicio, se deja el valor de NULL	FK
4	id_producto	producto solicitado, si aplica	Si no se conecta con un producto, se deja el valor de NULL	FK
5	fecha_solicitud	fecha de solicitud del servicio o producto	DD/MM/AAAA	
6	hora_solicitud	hora de solicitud del servicio o producto	HH:MM:SS	
7	estado_solicitd	estado de la solicitud		

22	Tabla	intercambio	Descripción Tabla	Acción de trueque de un producto por otro.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_intercambio	identificador único de intercambio		PK
2	id_prod_ofrecido	producto ofrecido en el intercambio	No puede ser igual al producto solicitado	
3	id_prod_solicitado	producto a intercambiar con el producto ofrecido		
4	id_usuario	usuario que propone el intercambio		FK
5	fecha_intercambio	fecha de la propuesta del intercambio	DD/MM/AAAA	
6	hora_intercambio	hora de la propuesta del intercambio	HH:MM:SS	
7	fecha_respuesta	fecha de respuesta del intercambio	DD/MM/AAAA	
8	hora_respuesta	hora de respuesta del intercambio	HH:MM:SS	
9	estado_intercambio	estado de intercambio		

23	Tabla	evento	Descripción Tabla	Actividad programada en la que varios usuarios pueden participar.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_evento	identificador único de evento		PK
2	id_tipo_evento	tipo al que pertenece el evento	Solo puede contener un tipo de evento	FK
3	id_usuario	usuario que crea o administra el evento	Solo contiene el usuario que crea el evento	FK
4	nombre_evento	nombre del evento		
5	contenido_evento	descripción del evento		
6	fecha_public_evento	fecha en que se publica el evento	DD/MM/AAAA	
7	hora_public_evento	hora en que se publica el evento	HH:MM:SS	
8	fecha_inicio_evento	fecha de realización del evento	DD/MM/AAAA	
9	hora_inicio_evento	hora de realización del evento	HH:MM:SS	
10	fecha_fin_evento	fecha de conclusión del evento	DD/MM/AAAA	
11	hora_fin_evento	hora de conclusión del evento	HH:MM:SS	
12	lugar_evento	lugar donde se realiza		
14	estado_evento	estado del evento		

24	Tabla	tipo_evento	Descripción Tabla	Clasifica y especifica la actividad del evento.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_tipo_evento	identificador único de tipo de evento		PK
2	nombre_tipo_evento	nombre de tipo de evento		
3	descripcion	descripción del tipo de evento		

25	Tabla	usuario_evento	Descripción Tabla	Usuario participa en uno o más eventos.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	usuario que participa del evento		PK, FK
2	id_evento	identificador del evento al cual participa		PK, FK
3	fecha_ingreso_evento	fecha en la cual el usuario se inscribe al evento	DDMMAAAA	
4	hora_ingreso_evento	hora en la cual el usuario se inscribe al evento	HH:MM:SS	

26	Tabla	tipo_notificacion	Descripción Tabla	Define el origen de la acción
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_tipo_notificacion	identificador único de tipo de notificación		PK
2	nombre_tipo_notificacion	nombre del tipo de notificación		
2	id_publicacion	identificador único de la publicación	Admite NULL	FK
3	id_comentario	identificador único del comentario	Admite NULL	FK
4	id_servicio	identificador único del servicio	Admite NULL	FK
5	id_producto	identificador único de producto	Admite NULL	FK
6	id_solicitud	identificador único de solicitud	Admite NULL	FK
7	id_intercambio	identificador único de intercambio	Admite NULL	FK
8	id_evento	identificador único de evento	Admite NULL	FK
9	id_mensaje	identificador único de mensaje	Admite NULL	FK

TERCERA FORMA NORMAL (3FN)	
Pasos	Descripción de las acciones para llegar de 2FN a 3FN
1	Revisar que las tablas cumplan con la 2FN.
2	Luego se revisa que si y solo si los atributos de la tabla dependen únicamente de la clave primaria y no de otros atributos
Tablas resultantes	

1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	Contiene a una persona o entidad registrada en la Red Pascualina.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	identificador único de usuario dentro de la base de datos		PK
2	uuid_usuario	registro único universal del usuario	Se genera en la creación de la cuenta	UK
3	id_rol	identificador del rol propio del usuario	Solo puede tener un tipo de rol	FK
4	nombre_usuario	nombre completo de usuario		
5	fecha_nacimiento	fecha de nacimiento del usuario	DD/MM/AAAA	
6	sexo	define el sexo del usuario	Caracter único	
7	correo	correo institucional del usuario		UK
8	contraseña	contraseña de acceso a la plataforma		
9	telefono	número de teléfono del usuario		
10	fecha_registro	fecha en la que se registro el usuario	DD/MM/AAAA	
11	hora_registro	hora en la que se registro el usuario	HH:MM:SS	

2	Tabla	rol	Descripción Tabla	Determina los permisos y operaciones dentro de la plataforma.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_rol	identificador único de rol		PK
2	nombre_rol	nombre de rol		
3	descripcion	descripción de los permisos de rol		

3	Tabla	tipo_usuario	Descripción Tabla	Clasificación de un usuario dentro de una o varias instancias de la institución.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_tipo_usuario	identificador único de tipo_usuario		PK
2	nombre_tipo	nombre del tipo de usuario		
3	descripción	descripción del tipo de usuario		

4	Tabla	usuario_tipo_usuario	Descripción Tabla	Usuario tiene uno o más tipos de usuarios y viceversa.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	identificador único de usuario dentro de la base de datos		PK, FK
2	id_tipo_usuario	identificador único de tipo_usuario		PK, FK

5	Tabla	dependencia	Descripción Tabla	Unidades institucionales, dependencias o programas a los que hace parte el usuario.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_dependencia	identificador único del departamento		PK
2	nombre_departamento	nombre del departamento o programa		

6	Tabla	usuario_dependencia	Descripción Tabla	Determina la relación entre los usuarios y las dependencias a las que pertenezcan.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_dependencia	identificador único del departamento		PK, FK
2	id_usuario	identificador único de usuario dentro de la base de datos		PK, FK

7	Tabla	perfil	Descripción Tabla	Apartado con la información y contenido de un usuario o grupo.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_perfil	indicador único del perfil		PK
2	id_usuario	usuario al que pertenece el perfil, si aplica		FK
3	id_grupo	grupo al que pertenece el perfil, si aplica		FK
4	biografia	información descriptiva del usuario o grupo		
5	foto_perfil	imagen asociada al perfil		
6	habilidades	lista de destrezas que comparte el usuario	tipo JSON (solicitado en el enunciado)	
7	intereses	lista de gustos y actividades de interés del usuario	tipo JSON (solicitado en el enunciado)	
8	fecha_actualizacion	fecha de última actualización del perfil	DD/MM/AAAA	
9	hora_actualizacion	hora de ultima actualizaciòn del perfil	HH:MM:SS	

8	Tabla	grupo	Descripción Tabla	Agrupar una cantidad de usuarios en pequeñas comunidades.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_grupo	identificador del grupo		PK
2	nombre_grupo	nombre de grupo		
3	id_perfil	perfil asociado con el grupo		FK
4	descripcion_grupo	descripcion del grupo		
5	fecha_creacion	fecha de creación del grupo	DD/MM/AAAA	
6	hora_creacion	hora de creación del grupo	HH:MM:SS	

9	Tabla	usuario_grupo	Descripción Tabla	Relación entre usuarios participantes y grupos.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	usuario que pertenece a grupo		PK, FK
2	id_grupo	identificador del grupo		PK, FK

10	Tabla	publicacion	Descripción Tabla	Contenido compartido dentro de la plataforma.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_publicacion	identificador único de la publicación		PK
2	id_usuario	usuario que realiza la publicación		FK
3	id_perfil	perfil al que está asociada la publicación		FK
4	titulo_publicacion	título de la publicación		
5	texto_publicacion	texto o contenido de la publicación		
6	URL	dirección web válida		
7	imagen	archivo de imagen		
8	fecha_publicacion	fecha de publicación	DD/MM/AAAA	
9	hora_publicacion	hora de publicación	HH:MM:SS	
10	estado_publicacion	estado de la publicación		

11	Tabla	comentario	Descripción Tabla	Respuesta dada por un usuario a una publicación.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_comentario	identificador único del comentario		PK
2	id_usuario	usuario que realiza el comentario		FK
3	id_publicacion	publicación a la que responde		FK
4	contenido_comentario	texto o contenido del comentario		
5	fecha_comentario	fecha en que se realizó el comentario	DD/MM/AAAA	
6	hora_comentario	hora en que se realizó el comentario	HH:MM:SS	
7	estado_comentario	estado de comentario		

12	Tabla	notificacion	Descripción Tabla	Almacena las alertas generadas por un usuario.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_notificacion	identificador único de notificación		PK
2	id_tipo_notificacion	identificador único de tipo de notificación		FK
3	fecha_envio_notif	fecha de generación de la notificación	DD/MM/AAAA	
4	hora_envio_notif	hora de generación de la notificación	HH:MM:SS	
5	mensaje_notificacion	contenido de la notificación		
6	estado_notificacion	estado de la notificación		

13	Tabla	notificacion_usuario	Descripción Tabla	Usuario recibe una o más notificaciones.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	usuario que recibe la notificacion		PK, FK
2	id_notificacion	identificador único de notificación		PK, FK

14	Tabla	chat_privado	Descripción Tabla	Espacio privado en el que dos usuarios pueden compartir mensajes.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_chat	identificador único del chat		PK
2	id_usuario_1	primer usuario del chat	No puede ser NULL	FK
3	id_usuario_2	segundo usuario del chat	No puede ser igual al primer usuario ni tampoco NULL	FK

15	Tabla	mensaje_privado	Descripción Tabla	Información que manda un usuario a otro por medio del chat privado.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_mensaje	identificador único de mensaje		PK
2	id_chat	chat donde se envía el mensaje		FK
3	id_usuario	usuario que envía el mensaje		FK
4	texto_mensaje	contenido del texto del mensaje		
5	URL	dirección web válida, si aplica		
6	imagen	archivo de imagen enviado		
7	audio	archivo de audio enviado		
8	estado_mensaje	estado del mensaje		
9	fecha_envio_mensaje	fecha en la que se envía	DD/MM/AAAA	
10	hora_envio_mensaje	hora en la que se envía	HH:MM:SS	

16	Tabla	servicio	Descripción Tabla	Prestación a una actividad dada por un usuario.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_servicio	identificador único del servicio		PK
2	id_usuario	usuario que ofrece o realiza el servicio		FK
3	nombre_servicio	nombre del servicio		
4	descripcion_servicio	descripción del servicio		
5	fecha_public_servicio	fecha en que se registra el servicio	DD/MM/AAAA	
6	hora_public_servicio	hora en que se registra el servicio	HH:MM:SS	
7	lugar_servicio	lugar donde se realiza		
8	estado_servicio	estado del servicio		

17	Tabla	tipo_servicio	Descripción Tabla	Contiene la actividad específica ofrecida.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_tipo_servicio	identificador único de servicio		PK
2	nombre_tipo_servicio	nombre del tipo de servicio		
3	descripcion	descripción del tipo de servicio		

18	Tabla	servicio_tipo_servicio	Descripción Tabla	Servicio tiene uno o más tipos de servicios y viceversa.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_servicio	identificador único del producto		PK, FK
2	id_tipo_servicio	identificador del tipo o categoría de servicio		PK, FK

19	Tabla	producto	Descripción Tabla	Artículo destinado por parte de un usuario para la venta o intercambio.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_producto	identificador único de producto		PK
2	id_tipo_producto	tipo al que pertenece el producto	Solo puede contener un tipo de producto	FK
3	id_usuario	usuario propietario del producto		FK
4	nombre_producto	nombre del producto		
5	descripcion_producto	descripción del producto		
6	fecha_public_producto	fecha de publicación del producto	DD/MM/AAAA	
7	hora_public_producto	hora de publicación del producto	HH:MM:SS	
8	cantidad	cantidad de unidades disponibles		
9	precio_producto	precio del producto		
10	estado_producto	estado del producto		

20	Tabla	tipo_producto	Descripción Tabla	Indica la categoría y características propias del producto.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_tipo_producto	identificador único de tipo_producto		PK
2	nombre_tipo_producto	nombre del tipo de producto		
3	descripcion	características del tipo de producto		

21	Tabla	solicitud	Descripción Tabla	Registro de una compra o contratación de un servicio.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_solicitud	identificador único de solicitud		PK
2	id_usuario	usuario que realiza la solicitud		FK
3	id_servicio	servicio solicitado, si aplica	Si no se conecta con un servicio, se deja el valor de NULL	FK
4	id_producto	producto solicitado, si aplica	Si no se conecta con un producto, se deja el valor de NULL	FK
5	fecha_solicitud	fecha de solicitud del servicio o producto	DD/MM/AAAA	
6	hora_solicitud	hora de solicitud del servicio o producto	HH:MM:SS	
7	estado_solicitd	estado de la solicitud		

22	Tabla	intercambio	Descripción Tabla	Acción de trueque de un producto por otro.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_intercambio	identificador único de intercambio		PK
2	id_prod_ofrecido	producto ofrecido en el intercambio	No puede ser igual al producto solicitado	
3	id_prod_solicitado	producto a intercambiar con el producto ofrecido		
4	id_usuario	usuario que propone el intercambio		FK
5	fecha_intercambio	fecha de la propuesta del intercambio	DD/MM/AAAA	
6	hora_intercambio	hora de la propuesta del intercambio	HH:MM:SS	
7	fecha_respuesta	fecha de respuesta del intercambio	DD/MM/AAAA	
8	hora_respuesta	hora de respuesta del intercambio	HH:MM:SS	
9	estado_intercambio	estado de intercambio		

23	Tabla	evento	Descripción Tabla	Actividad programada en la que varios usuarios pueden participar.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_evento	identificador único de evento		PK
2	id_tipo_evento	tipo al que pertenece el evento	Solo puede contener un tipo de evento	FK
3	id_usuario	usuario que crea o administra el evento	Solo contiene el usuario que crea el evento	FK
4	nombre_evento	nombre del evento		
5	contenido_evento	descripción del evento		
6	fecha_public_evento	fecha en que se publica el evento	DD/MM/AAAA	
7	hora_public_evento	hora en que se publica el evento	HH:MM:SS	
8	fecha_inicio_evento	fecha de realización del evento	DD/MM/AAAA	
9	hora_inicio_evento	hora de realización del evento	HH:MM:SS	
10	fecha_fin_evento	fecha de conclusión del evento	DD/MM/AAAA	
11	hora_fin_evento	hora de conclusión del evento	HH:MM:SS	
12	lugar_evento	lugar donde se realiza		
13	estado_evento	estado del evento		

24	Tabla	tipo_evento	Descripción Tabla	Clasifica y especifica la actividad del evento.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_tipo_evento	identificador único de tipo de evento		PK
2	nombre_tipo_evento	nombre de tipo de evento		
3	descripcion	descripción del tipo de evento		

25	Tabla	usuario_evento	Descripción Tabla	Usuario participa en uno o más eventos.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	usuario que participa del evento		PK, FK
2	id_evento	identificador del evento al cual participa		PK, FK
3	fecha_ingreso_evento	fecha en la cual el usuario se inscribe al evento	DDMMAAAA	
4	hora_ingreso_evento	hora en la cual el usuario se inscribe al evento	HH:MM:SS	

26	Tabla	tipo_notificacion	Descripción Tabla	Define el origen de la acción
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_tipo_notificacion	identificador único de tipo de notificación		PK
2	nombre_tipo_notificacion	nombre del tipo de notificación		
3	id_publicacion	identificador único de la publicación	Admite NULL	FK
4	id_comentario	identificador único del comentario	Admite NULL	FK
5	id_servicio	identificador único del servicio	Admite NULL	FK
6	id_producto	identificador único de producto	Admite NULL	FK
7	id_solicitud	identificador único de solicitud	Admite NULL	FK
8	id_intercambio	identificador único de intercambio	Admite NULL	FK
9	id_evento	identificador único de evento	Admite NULL	FK
10	id_mensaje	identificador único de mensaje	Admite NULL	FK

DICCIONARIO DE DATOS				
Inventario de Tablas				
#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones	
1	usuario	Contiene a una persona o entidad registrada en la Red Pascualina.	PK: id_usuario, FK: id_rol	
2	rol	Determina los permisos y operaciones dentro de la plataforma.	PK: id_rol	
3	tipo_usuario	Clasificación de un usuario dentro de una o varias instancias de la institución.	PK: id_tipo_usuario	
4	usuario_tipo_usuario	Usuario tiene uno o más tipos de usuarios y viceversa.	PK, FK: id_usuario; id_tipo_usuario	
5	dependencia	Unidades institucionales, dependencias o programas a los que hace parte el usuario.	PK: id_dependencia	
6	usuario_dependencia	Determina la relación entre los usuarios y las dependencias a las que pertenezcan.	PK, FK: id_usuario, id_dependencia	
7	perfil	Apartado con la información y contenido de un usuario o grupo.	PK: id_perfil, FK: id_usuario; id_grupo	
8	grupo	Agrupar una cantidad de usuarios en pequeñas comunidades.	PK: id grupo, FK: id_perfil	
9	usuario_grupo	Relación entre usuarios participantes y grupos.	PK, FK: id_usuario; id_grupo	
10	publicacion	Contenido compartido dentro de la plataforma.	PK: id_publicacion, FK: id_usuario; id_perfil	
11	comentario	Respuesta dada por un usuario a una publicación.	PK: id_comentario, FK: id_usuario; id_publicacion	
12	notificacion	Almacena las alertas generadas por un usuario.	PK: id_notificacion, FK: tipo_notificacion	
13	notificacion_usuario	Usuario recibe una o más notificaciones.	PK, FK: id_usuario; id_notificacion	
14	chat_privado	Espacio privado en el que dos usuarios pueden compartir mensajes.	PK: id_chat, FK: id_uauario_1; id_usuario_2	
15	mensaje_privado	Información que manda un usuario a otro por medio del chat privado.	PK: id_mensaje, FK: id_chat; id_usuario	
16	servicio	Prestación a una actividad dada por un usuario.	PK: id_servicio, FK: id_usuario	
17	tipo_servicio	Contiene la actividad específica ofrecida.	PK: id_tipo_servicio	
18	servicio_tipo_servicio	Servicio tiene uno o más tipos de servicios y viceversa.	PK, FK: id_servicio; id_tipo_servicio	
19	producto	Artículo destinado por parte de un usuario para la venta o intercambio.	PK: id_producto, FK: id_tipo_producto; id_usuario	
20	tipo_producto	Indica las características propias del producto.	PK: id_tipo_producto	
21	solicitud	Registro de una compra o contratación de un servicio.	PK: id_solicitud, FK: id_usuario; id_servicio; id_producto	
22	intercambio	Acción de trueque de un producto por otro.	PK: id_intercambio, FK: id_usuario	
23	evento	Actividad programada en la que varios usuarios pueden participar.	PK: id_evento, FK: id_tipo_evento; id_usuario	
24	tipo_evento	Clasifica y especifica la actividad del evento.	PK: id_tipo_evento	
25	usuario_evento	Usuario participa en uno o más eventos.	PK, FK: id_usuario; id_evento	
26	tipo_notificacion	Define el origen de la acción	PK: id_tipo_identificacion	
Tablas en Detalle				

NOTA: En las columnas PK, FK y UK debe colocar “S” solamente cuando aplique. En la columna “Nulo” coloque “No” en caso de que el campo debe estar valorizado										
1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	Contiene a una persona o entidad registrada en la Red Pascualina.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_usuario	identificador único de usuario dentro de la base de datos	AUTOINCREMENTABLE	4 bits	No	S				
2	uuid_usuario	registro único universal del usuario	UUID	4 bits	No			S		
3	id_rol	identificador del rol propio del usuario	ENTERO	4 bits	No		S			
4	nombre_usuario	nombre completo de usuario	TEXTO	50	No					
5	fecha_nacimiento	fecha de nacimiento del usuario	FECHA	3 bytes	No					
6	sexo	define el sexo del usuario	CARACTER	1	No					
7	correo	correo institucional del usuario	TEXTO	50	No			S		
8	contraseña	contraseña de acceso a la plataforma	TEXTO	25	No					
9	telefono	número de teléfono del usuario	ENTERO	15						
10	fecha_registro	fecha en la que se registro el usuario	FECHA	3 bytes	No					
11	hora_registro	hora en la que se registro el usuario	FECHA_HORA	8 bytes	No					

2	Tabla	rol	Descripción Tabla	Determina los permisos y operaciones dentro de la plataforma.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_rol	identificador único de rol	AUTOINCREMENTABLE	4 bits	No	S				
2	nombre_rol	nombre de rol	TEXTO	30	No					
3	descripcion	descripción de los permisos de rol	TEXTO	200	No					

3	Tabla	tipo_usuario	Descripción Tabla	Clasificación de un usuario dentro de una o varias instancias de la institución.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_tipo_usuario	identificador único de tipo_usuario	AUTOINCREMENTABLE	4 bits	No	S				
2	nombre_tipo	nombre del tipo de usuario	TEXTO	30	No					
3	descripción	descripción del tipo de usuario	TEXTO	200	No					

4	Tabla	usuario_tipo_usuario	Descripción Tabla	Usuario tiene uno o más tipos de usuarios y viceversa.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_usuario	identificador único de usuario dentro de la base de datos	ENTERO	4 bits	No	S	S			
2	id_tipo_usuario	identificador único de tipo_usuario	ENTERO	4 bits	No	S	S			

5	Tabla	dependencia	Descripción Tabla	Unidades institucionales, dependencias o programas a los que hace parte el usuario.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_dependencia	identificador único del departamento	AUTOINCREMENTABLE	4 bits	No	S	S			
2	nombre_departamento	nombre del departamento o programa	TEXTO	50	No	S	S			

6	Tabla	usuario_dependencia	Descripción Tabla	Determina la relación entre los usuarios y las dependencias a las que pertenezcan.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_dependencia	identificador único del departamento	AUTOINCREMENTABLE	4 bits	No	S	S			
2	id_usuario	identificador único de usuario dentro de la base de datos	ENTERO	4 bits	No	S	S			

7	Tabla	perfil	Descripción Tabla	Apartado con la información y contenido de un usuario o grupo.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_perfil	indicador único del perfil	AUTOINCREMENTABLE	4 bits	No	S				
2	id_usuario	usuario al que pertenece el perfil, si aplica	ENTERO	4 bits	No		S			
3	id_grupo	grupo al que pertenece el perfil, si aplica	ENTERO	4 bits	No		S			
4	biografia	información descriptiva del usuario o grupo	TEXTO	500						
5	foto_perfil	imagen asociada al perfil	IMAGEN	1 MB	No					
6	habilidades	lista de destrezas que comparte el usuario	JSON	2 MB						
7	intereses	lista de gustos y actividades de interés del usuario	JSON	2 MB						
8	fecha_actualizacion	fecha de última actualización del perfil	FECHA	3 bytes	No					
9	hora_actualizacion	hora de ultima actualización del perfil	FECHA_HORA	8 bytes	No					

8	Tabla	grupo	Descripción Tabla	Agrupar una cantidad de usuarios en pequeñas comunidades.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_grupo	identificador del grupo	AUTOINCREMENTABLE	4 bits	No	S				
2	nombre_grupo	nombre de grupo	TEXTO	50	No					
3	id_perfil	perfil asociado con el grupo	ENTERO	4 bits	No		S			
4	descripcion_grupo	descripción del grupo	TEXTO	500						
5	fecha_creacion	fecha de creación del grupo	FECHA	3 bytes	No					
6	hora_creacion	hora de creación del grupo	FECHA_HORA	8 bytes	No					

9	Tabla	usuario_grupo	Descripción Tabla	Relación entre usuarios participantes y grupos.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_usuario	usuario que pertenece a grupo	ENTERO	4 bits	No	S	S			
2	id_grupo	identificador del grupo	ENTERO	4 bits	No	S	S			

10	Tabla	publicacion	Descripción Tabla	Contenido compartido dentro de la plataforma.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_publicacion	identificador único de la publicación	AUTOINCREMENTABLE	4 bits	No	S				
2	id_usuario	usuario que realiza la publicación	ENTERO	4 bits	No		S			
3	id_perfil	perfil al que está asociada la publicación	ENTERO	4 bits	No		S			
4	titulo_publicacion	título de la publicación	TEXTO	50	No					
5	texto_publicacion	texto o contenido de la publicación	TEXTO	5000						
6	URL	dirección web válida	TEXTO	1000						
7	imagen	archivo de imagen	IMAGEN	1 MB						
8	fecha_publicacion	fecha de publicación	FECHA	3 bytes						
9	hora_publicacion	hora de publicación	FECHA_HORA	8 bytes						
10	estado_publicacion	estado de la publicación	ENTERO	3	No				En espera, Publicado, No publicado	

11	Tabla	comentario	Descripción Tabla	Respuesta dada por un usuario a una publicación.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_comentario	identificador único del comentario	AUTOINCREMENTABLE	4 bits	No	S				
2	id_usuario	usuario que realiza el comentario	ENTERO	4 bits	No		S			
3	id_publicacion	publicación a la que responde	ENTERO	4 bits	No		S			
4	contenido_comentario	texto o contenido del comentario	TEXTO	2000						
5	fecha_comentario	fecha en que se realizó el comentario	FECHA	3 bytes						
6	hora_comentario	hora en que se realizó el comentario	FECHA_HORA	8 bytes						
7	estado_comentario	estado de comentario	ENTERO	3	No				En espera, Publicado, No publicado	

12	Tabla	notificacion	Descripción Tabla	Almacena las alertas generadas por un usuario.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_notificacion	identificador único de notificación	AUTOINCREMENTABLE	4 bits	No	S				
2	id_tipo_notificacion	identificador único de tipo de notificación	ENTERO	4 bits	No		S			
3	fecha_envio_notif	fecha de generación de la notificación	FECHA	3 bytes						
4	hora_envio_notif	hora de generación de la notificación	FECHA_HORA	8 bytes						
5	mensaje_notificacion	contenido de la notificación	TEXTO	50						
6	estado_notificacion	estado de la notificación	LÓGICO	2	No				No leído, Leído	

13	Tabla	notificacion_usuario	Descripción Tabla	Usuario recibe una o más notificaciones.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_usuario	usuario que recibe la notificacion	ENTERO	4 bits	No	S	S			
2	id_notificacion	identificador único de notificación	ENTERO	4 bits	No	S	S			

14	Tabla	chat_privado	Descripción Tabla	Espacio privado en el que dos usuarios pueden compartir mensajes.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_chat	identificador único del chat	AUTOINCREMENTABLE	4 bits	No	S				
2	id_usuario_1	primer usuario del chat	ENTERO	4 bits	No		S			
3	id_usuario_2	segundo usuario del chat	ENTERO	4 bits	No		S			

15	Tabla	mensaje_privado	Descripción Tabla	Información que manda un usuario a otro por medio del chat privado.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_mensaje	identificador único de mensaje	AUTOINCREMENTABLE	4 bits	No	S				
2	id_chat	chat donde se envía el mensaje	ENTERO	4 bits	No		S			
3	id_usuario	usuario que envía el mensaje	ENTERO	4 bits	No		S			
4	texto_mensaje	contenido del texto del mensaje	TEXTO	2000						
5	URL	dirección web válida, si aplica	URL	2000						
6	imagen	archivo de imagen enviado	IMAGEN	1 MB						
7	audio	archivo de audio enviado	AUDIO	3 MB						
8	estado_mensaje	estado del mensaje	ENTERO	5	No				En espera, Enviado, No enviado, No leído, Leído	
9	fecha_envio_mensaje	fecha en la que se envía	FECHA	3 bytes						
10	hora_envio_mensaje	hora en la que se envía	FECHA_HORA	8 bytes						

16	Tabla	servicio	Descripción Tabla	Prestación a una actividad dada por un usuario.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_servicio	identificador único del servicio	AUTOINCREMENTABLE	4 bits	No	S				
2	id_usuario	usuario que ofrece o realiza el servicio	ENTERO	4 bits	No		S			
3	nombre_servicio	nombre del servicio	TEXTO	50						
4	descripcion_servicio	descripción del servicio	TEXTO	200						
5	fecha_public_servicio	fecha en que se registra el servicio	FECHA	3 bytes						
6	hora_public_servicio	hora en que se registra el servicio	FECHA_HORA	8 bytes						
7	lugar_servicio	lugar donde se realiza	TEXTO	40						
8	estado_servicio	estado del servicio	LÓGICO	2	No				Disponible, No disponible	

17	Tabla	tipo_servicio	Descripción Tabla	Contiene la actividad específica ofrecida.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_tipo_servicio	identificador único de servicio	AUTOINCREMENTABLE	4 bits	No	S				
2	nombre_tipo_servicio	nombre del tipo de servicio	TEXTO	30						
3	descripcion	descripción del tipo de servicio	TEXTO	200						

18	Tabla	servicio_tipo_servicio	Descripción Tabla	Servicio tiene uno o más tipos de servicios y viceversa.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_servicio	identificador único del producto	ENTERO	4 bits	No	S	S			
2	id_tipo_servicio	identificador del tipo o categoría de servicio	ENTERO	4 bits	No	S	S			

19	Tabla	producto	Descripción Tabla	Artículo destinado por parte de un usuario para la venta o intercambio.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_producto	identificador único de producto	AUTOINCREMENTABLE	4 bits	No	S				
2	id_tipo_producto	tipo al que pertenece el producto	ENTERO	4 bits	No		S			
3	id_usuario	usuario propietario del producto	ENTERO	4 bits	No		S			
4	nombre_producto	nombre del producto	TEXTO	30						
5	descripcion_producto	descripción del producto	TEXTO	300						
6	fecha_public_producto	fecha de publicación del producto	FECHA	3 bytes						
7	hora_public_producto	hora de publicación del producto	FECHA_HORA	8 bytes						
8	cantidad	cantidad de unidades disponibles	ENTERO	1000						
9	precio_producto	precio del producto	DECIMAL	20000000						
10	estado_producto	estado del producto	LÓGICO	2	No				Disponible, No disponible	

20	Tabla	tipo_producto	Descripción Tabla	Indica la categoría y características propias del producto.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_tipo_producto	identificador único de tipo_producto	AUTOINCREMENTABLE	4 bits	No	S				
2	nombre_tipo_producto	nombre del tipo de producto	TEXTO	30	No					
3	descripcion	características del tipo de producto	TEXTO	200						

21	Tabla	solicitud	Descripción Tabla	Registro de una compra o contratación de un servicio.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_solicitud	identificador único de solicitud	AUTOINCREMENTABLE	4 bits	No	S				
2	id_usuario	usuario que realiza la solicitud	ENTERO	4 bits	No		S			
3	id_servicio	servicio solicitado, si aplica	ENTERO	4 bits	No		S			
4	id_producto	producto solicitado, si aplica	ENTERO	4 bits	No		S			
5	fecha_solicitud	fecha de solicitud del servicio o producto	FECHA	3 bytes	No					
6	hora_solicitud	hora de solicitud del servicio o producto	FECHA_HORA	8 bytes	No					
7	estado_solicitud	estado de la solicitud	ENTERO	3	No				En espera, Aceptado, Rechazado	

22	Tabla	intercambio	Descripción Tabla	Acción de trueque de un producto por otro.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_intercambio	identificador único de intercambio	AUTOINCREMENTABLE	4 bits	No	S				
2	id_prod_ofrecido	producto ofrecido en el intercambio	ENTERO	4 bits	No		S			
3	id_prod_solicitado	producto a intercambiar con el producto ofrecido	ENTERO	4 bits	No		S			
4	id_usuario	usuario que propone el intercambio	ENTERO	4 bits	No		S			
5	fecha_intercambio	fecha de la propuesta del intercambio	FECHA	3 bytes	No					
6	hora_intercambio	hora de la propuesta del intercambio	FECHA_HORA	8 bytes	No					
7	fecha_respuesta	fecha de respuesta del intercambio	FECHA	3 bytes						
8	hora_respuesta	hora de respuesta del intercambio	FECHA_HORA	8 bytes						
9	estado_intercambio	estado de intercambio	LÓGICO	2	No				Aceptado, Rechazado	

23	Tabla	evento	Descripción Tabla	Actividad programada en la que varios usuarios pueden participar.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_evento	identificador único de evento	AUTOINCREMENTABLE	4 bits	No	S				
2	id_tipo_evento	tipo al que pertenece el evento	ENTERO	4 bits	No					
3	id_usuario	usuario que crea o administra el evento	ENTERO	4 bits	No					
4	nombre_evento	nombre del evento	TEXTO	30	No					
5	contenido_evento	descripción del evento	TEXTO	600	No					
6	fecha_public_evento	fecha en que se publica el evento	FECHA	3 bytes	No					
7	hora_public_evento	hora en que se publica el evento	FECHA_HORA	8 bytes	No					
8	fecha_inicio_evento	fecha de realización del evento	FECHA	3 bytes	No					
9	hora_inicio_evento	hora de realización del evento	FECHA_HORA	8 bytes	No					
10	fecha_fin_evento	fecha de conclusión del evento	FECHA	3 bytes						
11	hora_fin_evento	hora de conclusión del evento	FECHA_HORA	8 bytes						
12	lugar_evento	lugar donde se realiza	TEXTO	30	No					
13	estado_evento	estado del evento	LÓGICO	2	No				Abierto, Terminado	

24	Tabla	tipo_evento	Descripción Tabla	Clasifica y especifica la actividad del evento.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_tipo_evento	identificador único de tipo de evento	AUTOINCREMENTABLE	4 bits	No	S				
2	nombre_tipo_evento	nombre de tipo de evento	TEXTO	30	No					
3	descripcion	descripción del tipo de evento	TEXTO	500	No					

25	Tabla	usuario_evento	Descripción Tabla	Usuario participa en uno o más eventos.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_usuario	usuario que participa del evento	AUTOINCREMENTABLE	4 bits	No	S				
2	id_evento	identificador del evento al cual participa	ENTERO	4 bits	No		S			
3	fecha_ingreso_evento	fecha en la cual el usuario se inscribe al evento	FECHA	3 bytes	No					
4	hora_ingreso_evento	hora en la cual el usuario se inscribe al evento	FECHA_HORA	8 bytes	No					

26	Tabla	tipo_notificacion	Descripción Tabla	Define el origen de la acción					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_tipo_notificacion	identificador único de tipo de notificación	AUTOINCREMENTABLE	4 bits	No	S				
2	nombre_tipo_notificacion	nombre del tipo de notificación	TEXTO	4 bits	No					
3	id_publicacion	identificador único de la publicación	ENTERO	4 bits	No		S			
4	id_comentario	identificador único del comentario	ENTERO	4 bits	No		S			
5	id_servicio	identificador único del servicio	ENTERO	4 bits	No		S			
6	id_producto	identificador único de producto	ENTERO	4 bits	No		S			
7	id_solicitud	identificador único de solicitud	ENTERO	4 bits	No		S			
8	id_intercambio	identificador único de intercambio	ENTERO	4 bits	No		S			
9	id_evento	identificador único de evento	ENTERO	4 bits	No		S			
10	id_mensaje	identificador único de mensaje	ENTERO	4 bits	No		S			